

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-004

FORAGE LONG-TROU ITH-CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le forage long-trou de 3 5/8 " à 6 1/2" et l'alésage jusqu'à 14".

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur général et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie

PROCÉDURE POUR LE FORAGE DE PRODUCTION

1. Une inspection quotidienne du lieu de travail ainsi que des équipements de forage doit être faite ;
2. Des affiches ou des barricades sont installées à l'entrée du chantier pour aviser toutes les personnes dans les environs que des travaux sont en cours. Elles doivent être installées à un minimum de 3 mètres (10 pieds) des premières pièces d'équipement ou du matériel. Voir STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS. Seules les personnes autorisées sont permises dans la zone de travail.

Pour les trous ascendants servant ensuite à aléser avec la V-30, il faut s'assurer que la hauteur entre le plancher et le toit soit entre 12 pieds et maximum 14 pieds selon les degrés de forage. Il est important de noter que

FORAGE DE PRODUCTION ITH-CUBEX

la mesure entre la slip plate et le bout des taillants est de 7 pieds et 6 pouces.

Lorsque l'espace entre le plancher et le toit de l'endroit de travail excède plus de 4.3m (14pi), le plancher de l'endroit de travail doit être relevé avec de la roche abattue ;

Pour le forage de production, la hauteur du toit ne doit pas permettre qu'il y ait plus d'un joint dans le vide (entre les tables et le toit).

3. Le câble électrique est déchargé, inspecté et branché à la distribution d'énergie. Un électricien est requis s'il faut reconnecter la rotation du moteur.
4. S'assurer que les leviers de commandes hydrauliques soient au neutre, qu'ils soient libre d'accrochage avec des boyaux, des fils électriques etc... avant de mettre la foreuse sous tension.

Il est primordial de faire une inspection rigoureuse de nos équipements dès qu'on doit les opérer. Dans le cas des CUBEX et des surcompresseurs, une attention particulière doit être portée sur les boyaux tressés haute-température (800 degrés F) des compresseurs. Pour des raisons de sécurité, seul le type de boyau tel que présenté ci-dessous doit être utilisé.



5. Lorsque la foreuse est déplacée dans la zone de forage, prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager le câble électrique qui suit la foreuse. Si l'extension doit être manipulée alors qu'elle est sous tension, **il faut utiliser le crochet de plastique.**
6. Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension en appuyant sur le **E-STOP**. Accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du banc) pour éliminer tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Une inspection visuelle du câble doit être faite durant cette étape afin de déceler un bris.

**L'UTILISATION DU E-STOP POUR ARRÊTER LA FOREUSE A COMME
RÉSULTAT DE COUPER LE COURANT DE 600 VOLTS SUR L'ENSEMBLE
DES EXTENSIONS**

7. La connexion du boyau à air de basse pression (2 po. dia.) du système d'alimentation de la mine au surcompresseur de la foreuse.
8. Les dispositifs de retenues (whip check) sont installés et inspectés à chaque joint (s'il y en a un). Il faut vérifier l'état du câble métallique et le bon fonctionnement des mécanismes de serrage.
9. Le boyau à haute pression renforci (2½) est relié au surcompresseur inspecté, soufflé. Relier ensuite du surcompresseur à la foreuse en installant les dispositifs de retenues à chacune des connections. (Note: Les « stem nuts » sur les boyaux de 2½ po. dia. sont faits pour qu'ils ne puissent pas être interchangeés entre la basse et haute pression pour éliminer tout accident potentiel).

Attention particulière requise

Les raccords et boyaux doivent être inspectés minutieusement afin de s'assurer que les collets soient bien serrés, que les filets des raccords d'accouplement sont en bonne état et que les boyaux ne présentent aucune anomalie.



FORAGE DE PRODUCTION ITH-CUBEX

10. Le boyau à eau de 1 po. dia. est inspecté, purgé et relié au surcompresseur et à la foreuse.
11. Suspendre le câble électrique
12. S'il n'est pas physiquement possible de suspendre le câble (ex. les dimensions du chantier) il doit être étendu de façon à éliminer tout contact possible avec de l'eau ou des équipements. Ils peuvent être soulevés du banc avec des bidons ou des trépieds en bois et marqués (peinturés ou identifiés avec une banderole) pour être plus visible.
13. Tous les boyaux sont installés pour éliminer tout contact avec des roches branlantes et/ou de l'équipement minier tout en gardant un accès libre dans le chantier
14. Les lignes d'eau et d'air sont pressurisées avec soin et inspectées pour des fuites.
15. La console de la foreuse doit être positionnée de façon à offrir une protection aux employés de toute pièce en mouvement ou de toute projection de roches qui pourrait survenir en coupant le collet du trou pilote.

UNE DISTANCE MINIMUM DE 1,5 METRE ENTRE LE MAT ET LA CONSOLE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE RESPECTEE. QUAND UNE PIECE EST EN MOUVEMENT, AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT SE PLACER ENTRE LA CONSOLE ET LE MAT, NI A MOINS DE 1,5 METRE DU MAT DE TOUS LES COTES.

16. La foreuse est ensuite positionnée au-dessus de la cible de forage (sur la ligne et avec le pendage désiré) comme précisé dans les plans et devis fournis en utilisant un laser magnétique et un inclinomètre pour le contrôle de qualité.

LORS DU DÉPLACEMENT DE LA FOREUSE AU-DESSUS D'UN COUVERCLE DE MÉTAL QUI EST SUR LA MONTERIE, IL EST IMPORTANT D'ÊTRE ATTENTIF POUR EMPÊCHER QUE LE COUVERCLE NE SE COINCE ENTRE LES TRACTIONS DE LA FOREUSE POUR ÉVITER LES BRIS ET LES DÉPLACEMENTS DU COUVERCLE DE MÉTAL

17. Lors du déplacement du mât en rotation, une attention particulière doit être portée aux boyaux hydrauliques, ils pourraient se coincer. Si c'est le cas, revenir en arrière et bouger le mât pour ramollir les boyaux et les décoincer. Si un effort est nécessaire pour décoincer les boyaux, s'assurer d'être en position stable.
18. Si un tubage de collet doit être installé, se référer à la procédure **PRO-OP-ITH-014 Procédure d'installation de casing au collet des trous**;
19. Les trous doivent être forés selon les plans et devis ;

FORAGE DE PRODUCTION ITH-CUBEX

20. **Lors du défoncement de trous, il est important de pousser, SANS ROTATION, 1 tige de plus que la longueur du défoncement ;**
21. Les trous forés en descendant doivent être identifiés et un cône rouge doit être installé au collet ou selon les directives du client ;
22. Pour installer ou enlever les tiges de forage, le "gear box" doit être relevé et arrêté. La foreuse doit être à la position neutre avant que les tiges de forage ne soient manipulées ;
23. Pour la manipulation du marteau de 6 pouces, l'opérateur doit utiliser le chariot de transport ou la cloche et la chaîne de V-30. S'assurer que le chariot est stable avant de déposer le marteau dessus. En dernier recours, le marteau pourrait être transporté manuellement avec l'aide d'un autre travailleur. Changer les forêts et les tiges peut être fait seul dépendamment de la longueur des trous forés.
24. **Lorsque le trou pilote de 6 ½ po. est complété, on doit aléser le trou à 10 po. pour le centralisateur (nez) de la V-30. La même méthode est employée pour l'installation et la désinstallation des tiges ;**
- 25.

Nous privilégions la présence d'un 2e travailleur pour le forage et l'arrachement des tiges pour les trous de 200 pieds et plus. S'il n'est pas possible d'avoir ce 2e travailleur, le foreur doit prévoir des pauses

AVERTISSEMENT
LA MANIPULATION DES TRÉPANS DOIT ÊTRE FAITE AVEC ATTENTION. ON DOIT ÉVALUER LES DISTANCES POUR LES DÉPOSER ET ÉVITER LES COINCEMENTS.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout du déplacement de la foreuse au-dessus du couvercle entre les points 16 et 17	3 décembre 2020	S. Tremblay
Ajout au point #17 de la possibilité de coincement des boyaux hydrauliques et des mesures à prendre si ça survient.	12 janvier 2023	S. Tremblay
Ajout de la mise en garde sur les inspections et les boyaux haute-température	7 avril 2023	S. Tremblay
Ajout de la distance de 3 mètres entre le ruban et les premières pièces de matériel dans le chantier. Ajout fait au point #7 et sur le "STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS" à la suite de l'événement d'Amaruk	19 décembre 2023	S. Tremblay S. Desrosiers

FORAGE DE PRODUCTION ITH-CUBEX

Point #20 ajout de pousser sans rotation 1 tige de plus après le défoncement du trou	10 juin 2024	S. Tremblay JF Gagnon
Révision complète	28 mars 2025	Opérations
Ajout de précisions pour les trous ascendants entre les points #2 et #3	21 octobre 2025	Opérations et SST



Christian St-Amour
Directeur des opérations

(Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...))

